

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹·앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5 페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12 포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF(10MB 미만)**

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1. 서비스 기획 배경

어린 시절 아버지와 함께한 안동 기차여행의 기억은 저에게 단순한 추억 이상의 가치를 지닙니다. 그러나 성인이 된 지금, 다시 안동을 찾으려 했을 때 가장 먼저 마주한 것은 막연한 교통 불안감이었습니다. 그리고 또 하나, 설령 교통이 해결된다 해도 '안동에서 하회마을 말고 뭘 해야 하지?'라는 막막함이 뒤따랐습니다. 잘 알려진 관광지 한두 곳 외에 안동에 어떤 매력이 있는지 한눈에 볼 수 있는 곳이 없었습니다. 저는 **교통에 대한 막연한 불안, 그리고 무엇을 즐겨야 할지 모르는 막막함**. 이 두 가지가 실제 방문을 가로막는 가장 큰 심리적 장벽이라 생각했고, 본 서비스는 이 두 가지를 동시에 허물고, **누구나 쉽고 편하게 안동의 다양한 매력을 즐길 수 있도록 돕기 위해** 기획하게 되었습니다.

2. 서비스 필요성

이 경험은 기획자만의 이야기가 아닐 것입니다. 차 없이 여행을 계획할 때 가장 먼저 드는 생각은 '거기 대중교통으로 갈 수 있을까?'입니다. 안동이라는 도시는 늘 그 물음표 안에 갇혀 있었습니다.

사실 안동의 주요 관광지는 대중교통으로 닿을 수 있습니다. 그러나 **노선·시간표 정보가 여러 플랫폼에 흩어져 있고, 평일과 주말 운행 편수가 달라** 여행자 스스로 하루 동선을 짜기가 쉽지 않습니다. 버스를 놓치면 다음 버스까지 한 시간 이상 기다려야 하는 상황이 생길 수 있어, 처음 오는 여행자일수록 일정 짜기가 막막합니다.

그런데 이 상황을 다르게 보면 가능성이 보입니다. **배차 간격이 길다는 것은 대기하는 시간이 생긴다는 뜻입니다.** 그 시간 동안 버스 정류장 반경 안에 찜닭골목이 있고, 안동역에서 도보로 갈 수 있는 임청각이 있다는 걸 아는 여행자는 많지 않을 것입니다. 또, 월영교와 낙강물길공원은 버스 없이 도보로 연결됩니다. 많은 사람들이 **몰라서 지나치는 안동의 매력**이 곳곳에 있습니다.

안동itis라는 이 세 가지를 **해결**합니다. 배차 간격이 긴 시간에 주변에서 할 수 있는 것을 알려주고, 사람들이 잘 인지하지 못하는 관광지를 발견하게 하며, 도보로도 충

분히 즐길 수 있는 안동의 매력을 안내합니다. 이 서비스는 뚜벅이 여행자뿐 아니라 자가용·렌터카 이용자도 위치기반 서비스를 통해 유용하게 쓸 수 있습니다. 본 서비스는 한국관광공사 OpenAPI·안동시 버스 API를 융합하여 누구나 안동의 다양한 매력을 발견하고 안동의 정서를 느끼며 더 오래 머물고 싶게 만드는 여행 동반자가 되고자 합니다.

교통 문제	정보 부재	안동있다 해결
• 평일·주말 운행 편수 상이 • 버스 놓치면1시간+ 대기 • 안동역→하회마을 버스 50분+ • 시간표 여러 플랫폼에 분산	• 도보권 관광지 인지 부족 • 대기 중 주변 정보 없음 • 야간 도보 코스 안내 없음 • 인기 관광지 순위 정보 없음	• 실시간 버스 도착 안내 • 대기 중 위치기반 주변 추천 • 야간 도보 코스 안내 • 집중률 기반 인기 관광지 순위

2) 서비스 개요

※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성

※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1. 기획 서비스 소개

안동의 숨겨진 매력을 발견하고, 필요한 관광·교통·식도락 정보를 한 곳에서 제공하는 안동 특화 여행 정보 서비스

2. 기획 서비스 주요 기능

안동에 도착과 함께 서비스가 시작됩니다. 뚜벅이 여행자에게는 필수, 자가용 이용자에게는 덤이 되는 서비스입니다.

기능	제공 정보
현 위치 주변 관광지 탐색	- 현재 위치 기반 반경 내 관광지·맛집 정보 제공. - 집중률 데이터 기반 안동 인기 관광지 순위 확인. - 여행자가 지금 있는 곳 주변에서 무엇을 볼 수 있는지 한눈에 파악 가능
안동 관광·식도락 둘러보기	- 안동 전체 관광지·음식점·축제 정보를 카드 형태로 제공. - 여행 전 또는 여행 중 결정하는 데 필요한 정보를 한 곳에서 확인
관광지별 버스 이용 안내	- 관광지 이름 검색 시 해당 관광지까지 가는 버스 실시간 도착 정보 제공. - 다음 버스 몇 분 후인지, 돌아오는 버스 막차는 언제인지 확인. - 여행자가 스스로 이동 시간을 계획하는 데 활용
안동 도보 코스 안내(낮·밤)	- 두루누리 기반 안동 걷기 코스 정보 제공. - ex) 낮: 임청각→법흥사지→월영교 시내 도보 코스. - 밤: 낙강물길공원→월영교 야간 코스. - 버스 없이 도보로 즐길 수 있는 구간 정보 제공

3. 서비스 차별성

안동에는 이미 버스 정보 앱과 공식 관광 사이트 2종이 존재합니다. 각각의 서비스는 역할을 잘 하고 있지만, 교통 정보와 관광 정보가 분리되어 있어 여행자가 스스로 동선을 짜기 위해 여러 앱을 오가야 하는 불편함이 있습니다.

서비스	버스 안내	관광지 발견	식도락 안내	위치기반 실시간
안동버스정보 앱	○	X	X	X
안동을 담다	X	○	○	X
안동관광	X	○	X	X
안동잇다	○	○	○	○

안동잇다는 처음부터 한 가지 원칙을 가지고 기획되었습니다. 누구나 탈 수 있는 대중교통 정보를 기반으로, 추가 비용 없이 안동을 여행할 수 있도록 돕는다는 것입니다. 버스 이용 안내와 관광 정보를 분리하지 않고 하나의 서비스에서 함께 제공하여, 여행자가 스스로 동선을 짜기 편한 환경을 만듭니다. 한국관광공사 OpenAPI 데이터를 기반으로 관광·식도락·도보 코스 정보와 버스 이용 안내를 통합 제공하는 것은 기존 서비스에는 없는 새로운 시도입니다.

4. 서비스 내 지역 특화 관련 사항

안동잇다는 한국관광공사가 제공하는 안동 지역 코드(경북 47·안동시 47170)를 기반으로 관광 데이터를 수집하고, 안동시 버스정보 공공 API를 직접 연동하여 안동에서만 작동하도록 설계된 지역 특화 서비스입니다.

안동 특화 항목	내용
안동시 버스API 직접 연동	- 안동시 버스정보 공공API를 직접 연동하여 안동 시내버스 실시간 도착 정보 제공. - 타 지역에서는 작동하지 않는 안동 전용 기능
관광지 집중률 안동 지정	- 공공데이터포털 관광지 집중률API에서 안동시 코드를 지정하여 안동 방문자 데이터만 수집. - 안동 관광지 인기 순위를 실제 방문 데이터 기반으로 제공
두루누비 안동 코스 특화	- 두루누비API에서 안동 내 도보코스를 수집하여 제공. - 안동 고유 도보 코스 안내
안동 대표 식도락 큐레이션	- 안동을 대표하는 향토음식 카테고리를 별도 구성. (찜닭·헛제삿밥·간고등어 등) - 관광지별 연관 관광지 정보API와 연동하여 안동 특화 식도락 정보 제공
안동시 정책 방향 연계	- 안동시 체류형 관광도시 전환 정책과 야간관광 확장 기조에 맞춰 낮·밤 도보 코스와 야간 행사 정보를 핵심 기능으로 구성

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI

OpenAPI 명칭	수집 데이터
국문 관광정보 서비스	관광지명·위치·운영시간·입장료·사진/ 축제·행사명·기간·장소/ 음식점명·메뉴·위치
관광지별 연관 관광지 정보	현재 위치 기반 반경 내 관광지·음식점 목록 및 거리
관광지 집중률 방문자 추이 예측 정보	안동시 관광지별 향후 30일 방문 집중률 수치
두루누비 정보 서비스	안동 권역 걷기 코스명·경유지·난이도·소요시간·GPS 좌표
영문·일문·중문 관광정보서비스(2단계 적용 예정)	영어·일본어·중국어 관광지·음식점 정보

2. 데이터 활용 방식

수집 데이터(API)	처리 방식	서비스 기능
국문 관광정보 (관광지명·위치·운영시간·사진·음식점)	→ 안동시(47170) 필터링 후 DB 저장 관광지·음식점 카드 데이터 구성	→ 관광지·식도락 카드로 안동 전체 둘러보기
관광지별 연관 관광지 정보 (현재 위치 반경 관광지·음식점 목록)	→ 브라우저 Geolocation 좌표 수신 → API 호출 → 거리순 정렬	→ 현재 위치 주변 관광지 탐색 위치 갱신 시 자동 업데이트
관광지 집중률 예측 정보 (안동시 방문 집중률 수치)	→ 관광지별 집중률 평균 계산 높은 순으로 정렬	→ 인기 관광지 순위 실제 방문 데이터 기반 표시
안동시 버스정보API (정류장ID·노선명·남은정류장수)	→ 관광지-정류장 사전 매핑DB 남은정류장수 → N분 후 계산	→ 관광지별 버스 이용 안내 다음 버스·막차 실시간 표시
두루누비 정보서비스 (코스·경유지·난이도·소요시간)	→ 낮/밤 코스로 구분 저장 축제·행사API 야간 행사 연동	→ 도보 코스 안내(낮·밤)

국문 관광정보서비스에서 수집한 안동 관광지 정보는 안동시 버스정보 API의 정류장 데이터와 결합됩니다. 각 관광지 좌표와 인근 정류장 아이디를 사전 매핑하여 DB에 저장하고, 사용자가 관광지를 선택하면 해당 정류장의 실시간 버스 도착 정보를 조회합니다. 남은 정류장 수 기반으로 '다음 버스 N분 후'를 계산하여 표시합니다. 관광지별 연관 관광지 API는 브라우저 Geolocation과 결합하여 현재 위치 주변 관광지를 실시간으로 제공하고, 관광지 집중률 API(안동시 코드 47170 지정)에서 수집한 30일 방문 데이터는 인기 관광지 순위 산출에 활용합니다. 두루누비 API에서 수집한 안동 걷기 코스는 낮·밤 도보 코스로 구분하여 제공하고, 축제·행사 API의 야간 행사 정보

와 연동하여 오늘의 야간 행사를 함께 안내합니다.

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

1. 개발 서비스 향후 발전 방향

현재 구현목표 - 안동 특화 여행 정보 제공 웹 서비스 MVP

- 현 위치 주변 관광지 탐색(위치기반API + 관광지 집중률 기반 인기 순위)
- 안동 관광·식도락 정보 카드 제공(TourAPI 국문 관광정보 서비스)
- 관광지별 버스 이용 안내(안동시 버스정보API 실시간 연동)
- 낮·밤 도보 코스 안내(두루누비API + 축제·행사API)
- 모바일 반응형 웹으로 배포 → 실제 안동 여행자 대상 서비스 운영

향후 발전 계획

서비스 고도화	- 실사용자 피드백 반영 및 UX 개선. - 관광지·버스 데이터 정확도 지속 보완. - 사용자 맞춤 내 여행 저장 기능 고도화.
다국어 지원	- TourAPI 영문·일문·중문 관광정보서비스 연동. - 외국인 방문객이 안동 여행 정보를 모국어로 확인 가능. - 외국인 여행자의 안동 접근성 향상.
AI 기능 도입	- AI 기반 맞춤형 관광 추천 (TourAPI 데이터 기반 개인화) - AI 여행 플래너 챗봇 - 일정 자연어 안내
모바일 앱 출시	- Android 앱 출시 → iOS 앱 순차 출시. - 푸시 알림 - 버스 출발 알림, 행사 알림 기능 추가
경북 지역 확장	- 안동 서비스 안정화 후 경북 인근 인구감소지역으로 점진적 확장. - 지역별 버스 API·관광지 데이터 수집하여 경북 대중교통 여행 정보 통합 플랫폼으로 성장

안동있다가 자리를 잡으면, '안동은 차가 없으면 힘들다'는 인식이 바뀝니다. 버스 정보와 관광 정보가 한 곳에 모이면 여행자는 스스로 하루 일정을 짜기가 훨씬 쉬워집니다. 주변 관광지와 맛집을 확인하면서 '여기도 가보고 싶다'는 마음이 생기고, 자연스럽게 더 오래 머무는 계기가 됩니다. 장기적으로 경북 인구감소지역으로 확장되면, 각 지역의 여행 정보를 한 곳에서 볼 수 있는 경북 대중교통 여행 정보 플랫폼이 될 것입니다.